

DOCUMENTO TÉCNICO · DESPLIEGUE

SJAP Balance

Despliegue, requisitos y ubicación del código

Guía para instalar SJAP Balance en otro equipo o llevarlo a producción en un ambiente distinto al actual. Estado verificado el 23 de septiembre de 2026 (versión 0.1.0).

ESTACIÓN	VERSIÓN	FECHA	PÚBLICO
EDS LA FLORIDA · Cota	0.1.0	26 de septiembre de 2026	Equipo técnico / TI

01 Dónde está el código y los recursos

PIEZA	UBICACIÓN	NOTAS
Código fuente	<code>/Users/ivanclabe/Workspace/sjap-balance</code> (Mac del desarrollador, usuario <code>ivanclabe</code>)	No es un repositorio git y no tiene copia remota (GitHub/GitLab). Hoy es la única copia: ver sección 9.
Base de datos	Supabase, proyecto <code>iosxchnwfvimfgozumqh</code> https://iosxchnwfvimfgozumqh.supabase.co	Proyecto compartido con otras apps (tablas <code>dk_*</code> , <code>ipler_*</code> , <code>sc_*</code> , <code>in_*</code> , logística). SJAP usa solo lo que empieza por <code>sjap_</code> .
Esquema de la base	<code>supabase/migrations/</code> (22 archivos)	Migraciones del proyecto (idénticas a las aplicadas) + 2 semillas para entornos nuevos. <code>supabase/instalacion/</code> trae la versión para pegar en el SQL Editor (<code>npm run generar:instalacion</code>).
Edge Functions	<code>supabase/functions/sjap-usuarios</code> , <code>supabase/functions/chat-asistente</code>	Desplegadas en el proyecto. <code>admin-crear-usuario</code> quedó retirada (responde 410) y se puede borrar desde el Dashboard.
Script de arranque	<code>supabase/scripts/crear_usuario_master.sql</code>	Crea el perfil del primer usuario master.
Variables de entorno	<code>.env</code> (no versionar) · plantilla en <code>.env.example</code>	<code>VITE_SUPABASE_URL</code> , <code>VITE_SUPABASE_ANON_KEY</code> .
Archivos de prueba	<code>test-fixtures/</code>	Cierre diario real (12-feb-2026) y balance mensual de ejemplo.
Frontend en producción	—	No hay despliegue publicado. Hoy corre en local con <code>npm run dev</code> .

Documentos complementarios (privados; se comparten desde el menú *Share*):

- Documento técnico completo: <https://claude.ai/artifact/Cjwn6VrdAy9mzZxF8Aizz3>
- Manual de usuario: <https://claude.ai/artifact/EyxwS4KwoUqPnxEYDs8rHH>

Estructura del proyecto

```

sjap-balance/
├── index.html           # fuentes IBM Plex + montaje de React
├── package.json         # scripts: dev, build, preview, test:parser
├── vite.config.js
├── .env.example
├── README.md
├── DESPLIEGUE.md       # este archivo
├── src/                 # frontend (páginas, parser del .xlsx del POS, hooks)
├── supabase/
│   ├── migrations/     # esquema completo de la base
│   ├── functions/      # Edge Functions (Deno)
│   └── scripts/         # usuario master
└── test-fixtures/

```

02 Arquitectura

- **Frontend:** SPA estática (React 18 + Vite 5). Se compila a `dist/` y la sirve cualquier hosting. El archivo del POS se procesa en el navegador.
- **Backend:** Supabase. Postgres guarda los datos (32 tablas `sjap_*`, con RLS por estación y por rol). Auth maneja el ingreso: el usuario `master` entra como `master@sjap.local`. Hay dos Edge Functions: `sjap-usuarios` (gestión de cuentas) y `chat-asistente`.
- **Anthropic API:** solo la usa el asistente de chat (`chat-asistente`). Es opcional.

La `anon key` es pública (va dentro del bundle). Lo que protege los datos es la RLS. La `service_role key` solo existe dentro de las Edge Functions.

Autenticación

- Cada persona entra con **usuario y contraseña** (Supabase Auth, correo interno `<usuario>@sjap.local`). Tener una cuenta de Auth no basta: la app exige un perfil **activo** en `sjap_usuarios`.
- **Contraseñas:** mínimo 8 caracteres, letras y números, no triviales. La regla la aplica la función `sjap-usuarios` en el servidor.
- **Contraseñas temporales:** los usuarios nuevos y las contraseñas restablecidas por un master quedan marcados; la app obliga a cambiarlas al entrar.
- **Desactivar** un usuario lo bloquea en Auth (no puede entrar ni renovar su sesión) y las políticas RLS dejan de devolverle datos de inmediato. Se conserva su historial.
- Una estación **siempre conserva al menos un master activo** (trigger en la base).
- La sesión se **cierra sola** tras 30 minutos sin actividad (configurable), con aviso 60 s antes.
- Toda acción sobre usuarios queda en `sjap_auditoria` (entidad `usuario`), sin contraseñas.

03 Requisitos

Para desarrollar

- Node.js 18 o superior (recomendado 20 o 22 LTS). Probado con Node 26.7.0 y npm 11.19.0.
- Supabase CLI 2.x (probado con 2.114.0): `brew install supabase/tap/supabase`.
- Git.

- Docker, solo si quieres levantar la base de datos localmente.

Para producción

- Un proyecto Supabase dedicado. Se recomienda el plan Pro por los backups diarios.
- Un hosting estático con HTTPS y reescritura SPA (todas las rutas → `index.html`).
- Opcional: API key de Anthropic para el asistente.

Para los usuarios

- Navegador actualizado (Chrome, Edge, Firefox o Safari).
- Salida HTTPS hacia el dominio del hosting y hacia `<ref>.supabase.co`.
- Opcional: `fonts.googleapis.com` y `fonts.gstatic.com`.

Versiones principales: React 18.3.1 · Vite 5.4.21 · react-router-dom 6.30.6 · @supabase/supabase-js 2.112.4 · xlsx 0.18.5 · recharts 3.10.1.

04 Instalación local

A. Frontend local contra un Supabase en la nube

```
cp .env.example .env      # completar URL y anon key (Dashboard → Project Settings → API)
npm ci
npm run dev                # http://localhost:5173
npm run test:parser        # prueba el parser con test-fixtures/
```

B. Todo local (Docker)

```
supabase init              # solo si no existe supabase/config.toml
supabase start
supabase db reset          # aplica supabase/migrations/ desde cero
supabase status            # URL y anon key locales → úsalas en .env
```

Después crea el usuario master:

1. En Studio (`http://localhost:54323`), ve a Authentication → Add user y crea `master@sjap.local` con la opción *Auto Confirm User*.
2. Ejecuta `supabase/scripts/crear_usuario_master.sql`.

Probado el 23-sep-2026: las 21 migraciones se aplicaron sin errores sobre una base vacía. Resultado: 32 tablas, 56 políticas RLS y 4 funciones, igual que el proyecto actual, más las semillas (estación, 3 productos, 17 medios de pago, turnos T1–T4 y esquema «Estándar»).

05 Despliegue en un ambiente nuevo (producción)

1. **Crear el proyecto Supabase.** Región sugerida: `sa-east-1` (São Paulo) o `us-east-1`. Guarda la contraseña de la base en un gestor de secretos.
2. **Configurar Auth.** Deja habilitado el proveedor Email y **desactiva** «Allow new users to sign up». Los usuarios los crea el master desde la app.

3. Aplicar el esquema:

```
supabase login
supabase init                # si falta supabase/config.toml
supabase link --project-ref <nuevo-ref>
supabase db push              # aplica las 22 migraciones
```

4. Crear el usuario master. En el Dashboard, ve a Authentication → Users → Add user, crea `master@sjap.local` con *Auto Confirm User* y luego ejecuta `supabase/scripts/crear_usuario_master.sql` en el SQL Editor.

5. Desplegar las Edge Functions:

```
supabase functions deploy sjap-usuarios
supabase functions deploy chat-asistente # opcional
supabase secrets set ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-... # solo si se usa el asistente
```

`SUPABASE_URL`, `SUPABASE_ANON_KEY` y `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` las inyecta Supabase automáticamente.

6. Compilar el frontend con las claves del nuevo proyecto. Vite las incrusta al compilar, así que si cambian hay que volver a compilar.

```
VITE_SUPABASE_URL=https://<nuevo-ref>.supabase.co \
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=<anon-key> \
npm ci && npm run build          # genera dist/
```

7. Publicar `dist/` en el hosting (sección 6) y hacer la verificación (sección 8).

Proyecto actual: las dos semillas nuevas (20260901153900, 20260917212955) tienen fechas anteriores a la última migración remota. Por eso `supabase db push` pedirá `--include-all`. Son idempotentes y no cambian nada donde los datos ya existen.

Otra estación: las semillas y la migración 20260910174944 usan el id fijo de EDS LA FLORIDA (884b3769-2c20-4a0b-8019-6972bf5e4caa). Para otra estación, cambia nombre y ciudad en la semilla y conserva el id.

06 Hosting del frontend (fallback SPA obligatorio)

La app usa rutas del navegador (`/diarios/2026-02-12`), así que toda ruta desconocida debe devolver `index.html`.

Vercel — `vercel.json`:

```
{ "rewrites": [{ "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }] }
```

Netlify / Cloudflare Pages — `public/_redirects`:

```
/*      /index.html    200
```

Nginx:

```
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name sjap.midominio.com;
    root /var/www/sjap-balance/dist;
    location /assets/ { add_header Cache-Control "public, max-age=31536000, immutable"; }
    location / { try_files $uri $uri/ /index.html; add_header Cache-Control "no-cache"; }
}
```

IIS — `dist/web.config` (requiere el módulo URL Rewrite):

```
<configuration><system.webServer><rewrite><rules>
  <rule name="SPA" stopProcessing="true">
    <match url=".*" />
    <conditions logicalGrouping="MatchAll">
      <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
      <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
    </conditions>
    <action type="Rewrite" url="/index.html" />
  </rule>
</rules></rewrite></system.webServer></configuration>
```

07 Variables y secretos

NOMBRE	DÓNDE	VISIBILIDAD
VITE_SUPABASE_URL	Build del frontend	Pública
VITE_SUPABASE_ANON_KEY	Build del frontend	Pública (la protección real es la RLS)
ANTHROPIC_API_KEY	Secreto de Edge Functions	Secreta
SUPABASE_URL / SUPABASE_ANON_KEY / SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Edge Functions (automáticas)	Secreta la service role; solo la usa <code>sjap-usuarios</code> , nunca el frontend
Contraseña de la base	Gestor de secretos	Secreta

`.gitignore` ya excluye `.env`, `.env.local`, `node_modules` y `dist`.

Los umbrales de alerta y los minutos de inactividad antes de cerrar la sesión (`sesion_inactividad_minutos`, 30 por defecto; 0 = nunca) no son variables de entorno. Viven en la tabla `sjap_estacion_config` (columnas `clave`, `valor`) y se cambian por SQL.

08 Verificación después de desplegar

- ❑ El usuario `master` puede entrar. Un usuario inexistente ve «Usuario o contraseña incorrectos.».
- ❑ Recargar con F5 en `/mensual` o `/diarios/2026-02-12` carga la app, no un 404 (fallback SPA).
- ❑ Sin sesión, la API no devuelve datos: `curl "$URL/rest/v1/sjap_cierre_diario?select=fecha&limit=1" -H "apikey: $ANON" -H "Authorization: Bearer $ANON" → []`
- ❑ Subir `test-fixtures/cierre-diario-2026-02-12.xlsx` en **Cargar** termina en «completado». Bórralo después si no corresponde.
- ❑ Crear un usuario dependiente de prueba: al entrar debe pedirle cambiar la contraseña temporal, y luego ver Configuración en solo lectura. Desactivarlo y confirmar que ya no puede entrar.

- ❑ Si se configuró la API key, el asistente responde.
- ❑ La consola del navegador y los logs de Edge Functions no muestran errores.

Publicar una versión nueva: `npm ci && npm run build`, luego reemplazar `dist/` en el hosting. Si hubo cambios en la base, correr `supabase db push`. Si cambió una función, correr `supabase functions deploy <nombre>`. Todo cambio de base debe ser un archivo nuevo en `supabase/migrations/` (`supabase migration new <nombre>`), nunca SQL suelto.

09 Pendientes antes de producción

PRIORIDAD	HALLAZGO	ACCIÓN
Crítica	El código no tiene control de versiones y existe una sola copia.	<code>git init</code> y push a un repositorio privado de la empresa.
Alta	El proyecto Supabase es compartido con otras apps. Ahí hay una tabla ajena a SJAP (<code>app_estado_workflow</code>) sin RLS.	Usar un proyecto dedicado para SJAP. Avisar al responsable de esa tabla.
Alta	<code>xlsx</code> 0.18.5 de npm tiene vulnerabilidades conocidas (CVE-2023-30533, CVE-2024-22363).	Actualizar a SheetJS 0.20.x (<code>cdn.sheetjs.com</code>) y correr <code>npm run test:parser</code> .
Media	PostgREST devuelve máximo 1.000 filas por consulta. <code>sjap_transacciones</code> ya tiene 1.344.	Paginar las consultas de rangos amplios.
Media	Ajustes de Auth que solo se cambian en el Dashboard: el registro público está abierto (lo comparten otras apps del proyecto), la longitud mínima de contraseña de Supabase es 6 y la protección contra contraseñas filtradas está apagada.	En un proyecto dedicado: desactivar «Allow new users to sign up», subir el mínimo a 8 y activar <i>Leaked password protection</i> (plan Pro). La app ya aplica su propia política de 8 caracteres.
Baja	El SDK de Anthropic no tiene versión fijada en la función. El bundle pesa 1,4 MB.	Fijar la versión. Aplicar code-splitting si hace falta.

Para migrar el historial actual (28 cierres, 1.344 transacciones, etc.) a un proyecto nuevo, ver la sección «Migrar los datos actuales» del documento técnico completo. Ese procedimiento está documentado pero todavía no se ha ensayado.